

Prüfungsstoff; einfacher Taschenrechner ist erlaubt

Skript 'Lösungen Fehler'

Begriffe/Definition: absolute - relative -prozentuale Genauigkeit, Wiederholgenauigkeit, systemat. Messabweichung, Mittelwert, Bsp S 13
Begriffe/Formeln: Standardabweichung, empirische Standardabweichung, Vertrauensbereich,
Wieso wird t eingeführt;
lineares Fehlerfortpflanzungsgesetz, Fehlerfortpflanzung nach Gauss,
Beispiele Seite 30 bis 39

Skript 'Lösungen Interpolation/Approx'

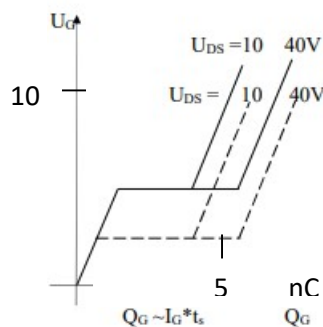
Vergleich Interpolation - Approximation
Beispiel Seite 4,5
Nachteile von Polynominterpolation bei vielen Messpunkten
Herleitung Vandermonde Seite 10/11
exakte Messwerte, fehlerbehaftete Messwerte: Approx oder Interpol?
3 Messpunkte einer Kreisortskurve liegen vor: Interpolation oder Approx.?
9 Messpunkte einer Kreisortskurve liegen vor: Interpolation oder Approx.?
Ansatz für die Herleitung der Regressionsgeraden
wieso wird nicht der Betrag des Fehlers minimiert
Beispiel Seite 22
Ansatz für die Funktionsapprox. Von Seite 25 angeben
Bsp Seite 37 bis 39

Skript 'Impedanzmessung'

Herleitung Seite 4,
Beispiel Seite 8,
Herleitungen Seite 9-14
Herleitung Maxwell-Wienbrücke Seite 23 $L_x = \dots$, $R_x = \dots$
Beispiele Seite 33-35

Antriebselektronik

Bauelemente: wieso ist Taktung besser als analoge Leistungselektronik
Vergleich Transistor-Fet-IGBT
Skizziere das SOAR eines FETs, zeige: Verlustleistungshyp. = Gerade
Bestimme den nötigen Treiberstrom ($U_b = 10V$, Schaltzeit = $10ns$, $U_g = 10V$)



skizziere und vergleiche die Snubber

erkläre bei der Halbbrücke verglichen mit dem Single-Fet:

a) Entlastung der Freilaufdiode b) Steuerbarkeit c) Rückspeisefähigkeit
berechne den R_{th} des Kühlkörpers (Schaltverluste vernachlässigt):

dutycycle 0-50%, $f = 100kHz$, $I_{dmax} = 100A$, $r_{dson} = 20m\Omega$, $R_{thjc} = 0.1K/W$,

R_{th} Wärmeleitpaste = $0.1K/W$, $T_j = 150$, $T_a = 50$,

wieso sind die Durchlassverluste beim FET $I_{eff}^2 \cdot r_{dson}$ und beim

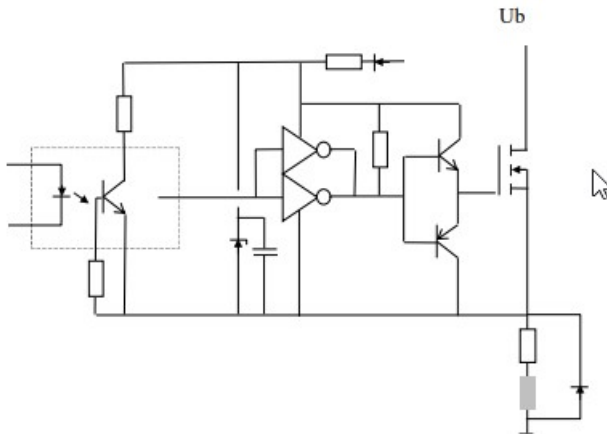
Trans $I_{arith} \cdot U_{ces}$; wie hoch ist U_{ces}

das Anblasen des Kühlkörpers reduziert R_{th} bis zu max um eine Faktor=?

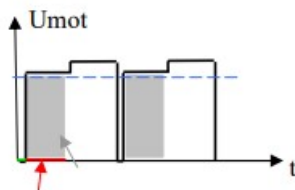
Skizzieren Sie Strom- und Spannungsverläufe beim Schalten von ohmschen und von induktiven Lasten und leite die Schaltverluste her

Ansteuerschaltungen

Warum sind p-Fets auf der High-Seite einfacher anzusteuern?
Vorteile/Nachteile des HighSide-Schalters gegenüber dem LowSide-Schalter.
Erklären Sie:



Ein SingleFet arbeitet auf einen DC-Motor. Erklären Sie:



Schrittmotorantriebe

Vergleichen Sie DC-Antrieb und Schrittmotorantrieb für eine CNC_Maschine

Was ist der Sinn von Stromreglern in Schrittmotorsteuer-ICs
Sind 256-Mikroschritte sinnvoll?

Welche Maßnahmen sind zu setzen, um eine hohe Schrittfrequenz zu erreichen.

Ein Schrittmotor hat eine Nennspannung von 2V. Welche Versorgungsspannung werden Sie einsetzen?

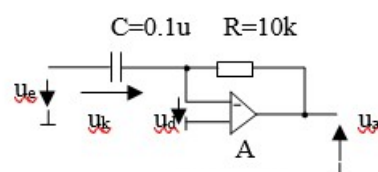
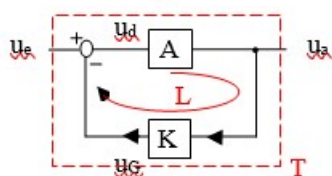
Wieso muss ,über eine Rampe beschleunigt/verzögert' werden?

Stabilität

Leiten Sie T her:

Untersuchen Sie die Stab.:

OP-Schaltung als Blockbild



$$A = 10^6 / [(1+s/100)(1+s/10^7)(1+s/10^8)]$$